

Железо Fe, оксиды железа Fe_xO_y , катионы
железа

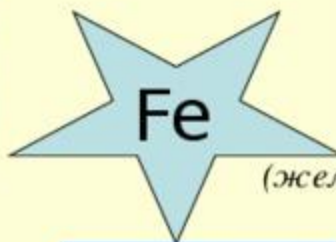
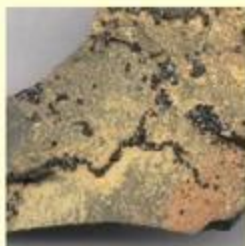
Железо

Железо - **металл средней активности**. При нагревании оно реагирует с кислородом, образуя оксиды железа (FeO , Fe_3O_4 , Fe_2O_3), а также с другими неметаллами. Также железо реагирует с водой при высоких температурах и вытесняет водород из кислот. Железо пассивируется концентрированными азотной и серной кислотами, но при нагревании окисляется ими до соединений железа (+3).

Природные соединения

железа

FeCO_3
Сидерит



FeS
Пирит

(железный или серный колчедан)



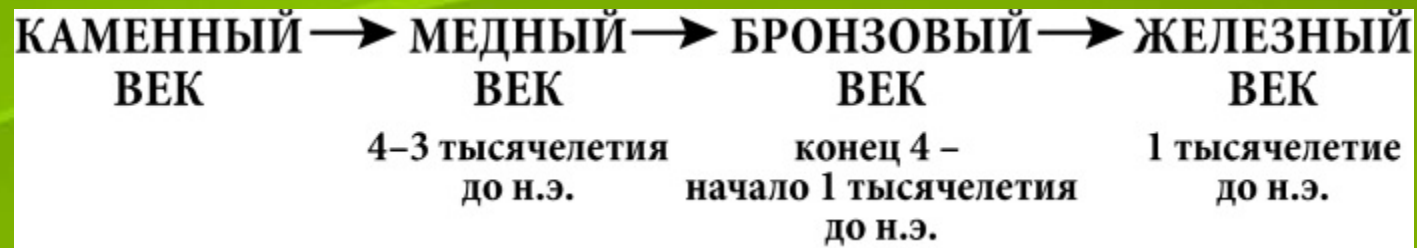
Fe_2O_3
(красный)



$\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
(бурый железняк)
Лимонит



Fe_3O_4
(магнитный железняк)
Магнетит

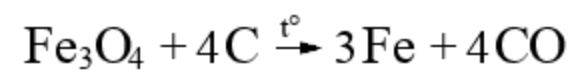


Плавится железо при более высокой температуре, чем медь.

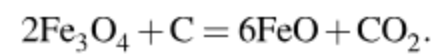
Для плавки железа нужны специальные печи, много топлива и особые навыки литейщиков и кузнецов.

Но зато железная руда встречается чаще, чем медная, и потому железо значительно дешевле бронзы.

Со временем в каждой семье появились железные топор, лопата, наконечник к лемеху плуга.

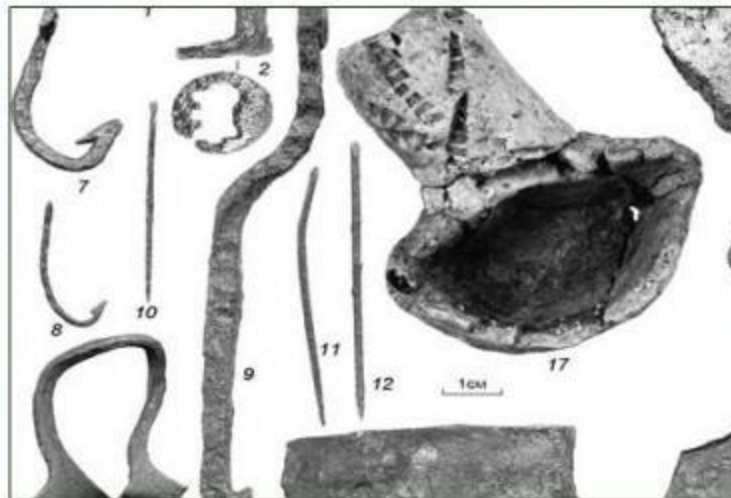


железная окалина + 4•углерод $\rightarrow (t^\circ) \rightarrow$ 3•железо + 4•угарный газ





И только когда древние металлурги открыли способ изготовления из железных руд сплавов – чугуна и стали – более прочных материалов, чем само железо, началось широкое распространение этого металла и его сплавов, стимулировавшее развитие человеческой цивилизации.



Железоуглеродистые сплавы

Сталь



Чугун

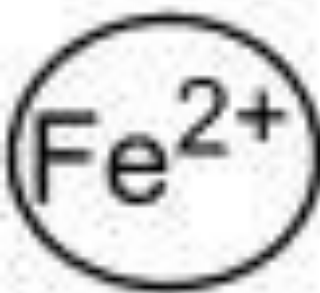
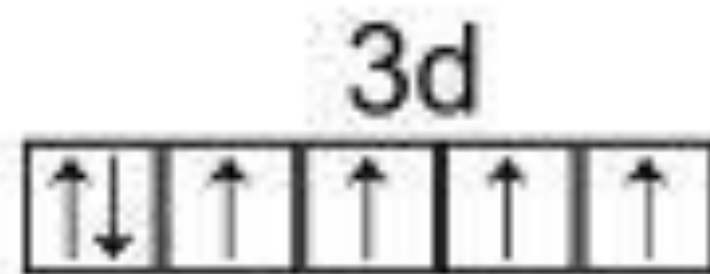
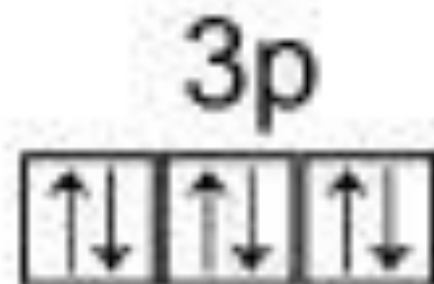


Свойства	Чугун	Сталь
Содержание углерода	От 2% до 4%	Менее 2%
Температура плавления	2200° по Фаренгейту	2500-2800° по Фаренгейту
Сила	Больше прочности на растяжение	Больше прочности на сжатие
Коррозионная стойкость	Более коррозиестойчив	Менее коррозиестойчива
Ударопрочность	Менее ударопрочный	Более ударопрочная
Обработка	Хуже поддается	Лучше поддается
Внешний вид	Темный окрас и матовая поверхность	Светлый оттенок и блестящая поверхность

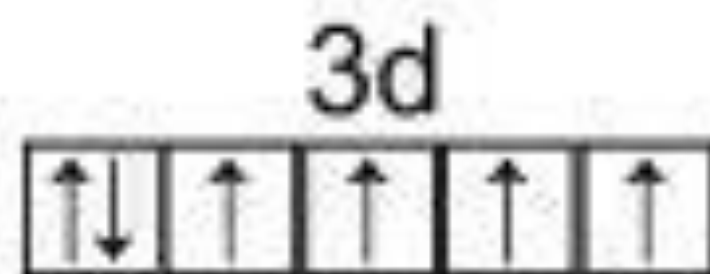
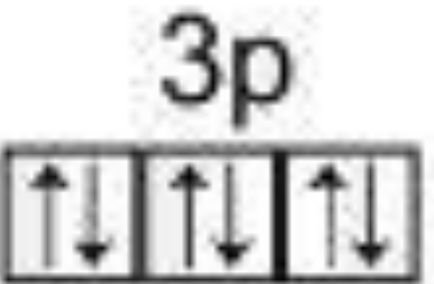
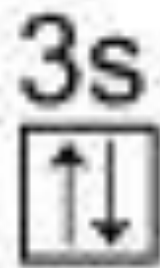




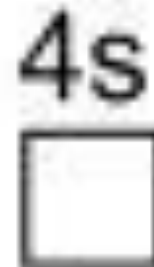
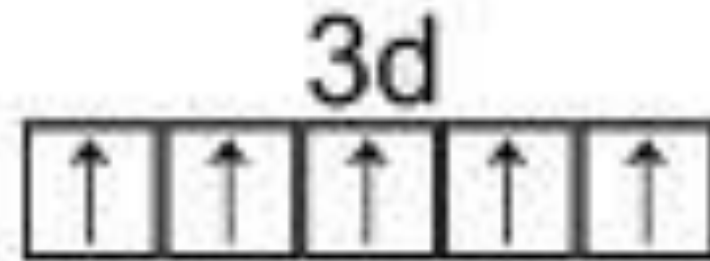
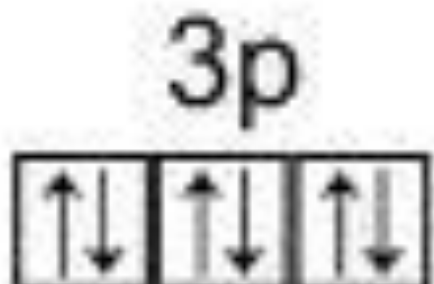
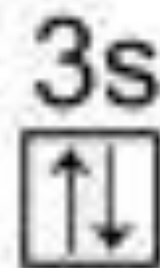
E ↑



E ↑



E ↑



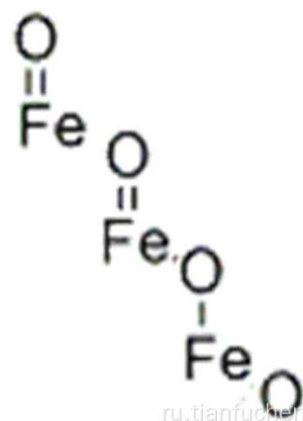
Синонимы Железо окись, Железо трехокись

Формула Fe_2O_3

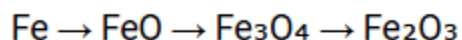


Оксид железа (II)

Оксид железа (II) – это твердое, нерастворимое в воде вещество **черного цвета**.



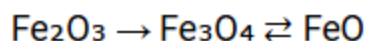
2 Повысить степень окисления оксида можно, окислив кислородом. Проще всего идет реакция окисления до железной окарины: $\text{FeO} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$. А вот дальнейшее окисление до Fe_2O_3 возможно лишь в более жестких условиях:

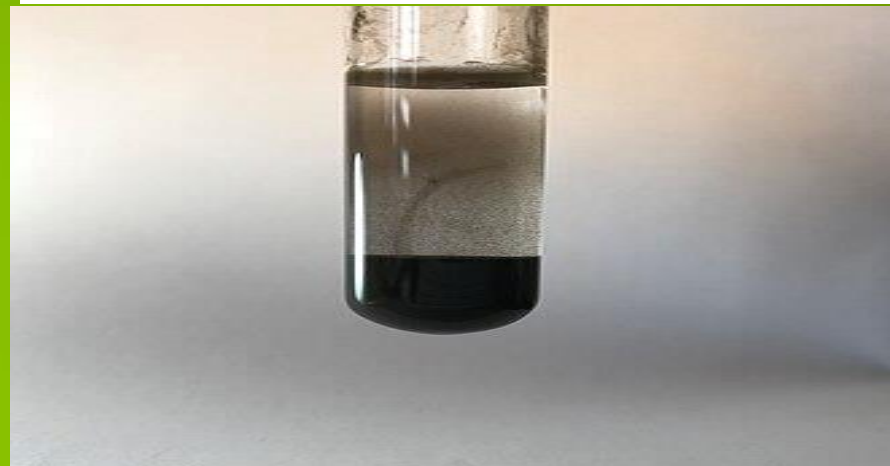
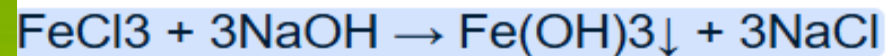
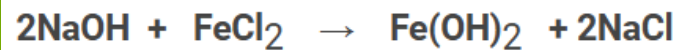


3 Самое страшное — это всевозможные разложения оксидов. Разлагаться оксиды могут как с понижением степени окисления, при этом выделяется кислород, так и с повышением, тогда выделяется металлическое железо. Как тут не запутаться?

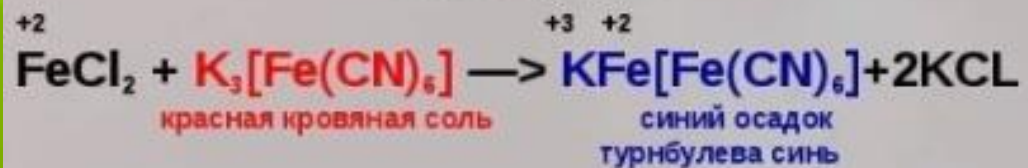
Тут я бы сказал так: «преимущественная» форма железа в оксиде в мягких условиях, это железо(II,III), поэтому при умеренном нагревании оксид железа(II) превращается в окись железа. Однако в очень жестких условиях (температура выше полутора тысяч градусов) более преимущественной формой оказывается железо(II).

Высший же оксид ни при каких условиях не является более преимущественным, поэтому разложением других оксидов вы Fe_2O_3 не получите. Но с другой стороны он сам достаточно термически устойчив, и его разложить тоже трудно, надо нагреть до температуры выше тысячи градусов:

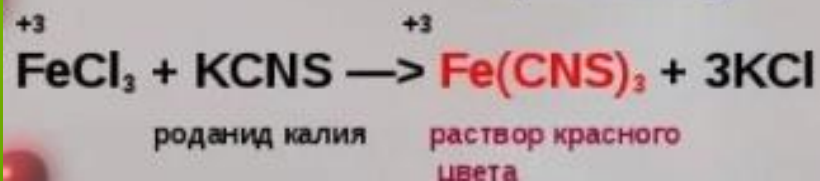


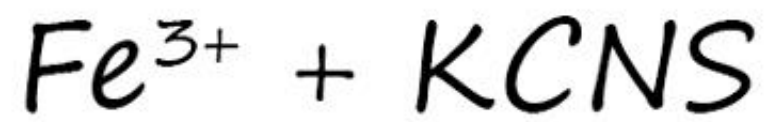


На ионы Fe^{2+}

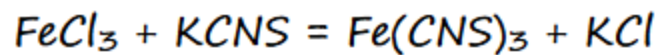


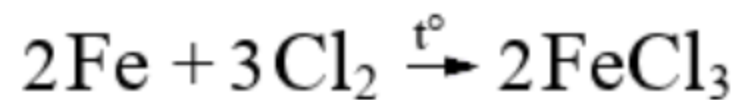
На ионы Fe^{3+}



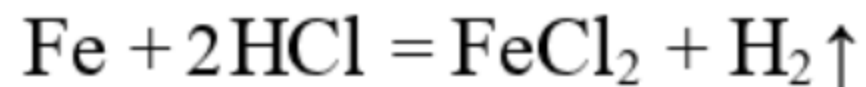


Химический "порез"





2•железо + 3•хлор $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ 2•хлорид железа(III)



Железо + 2•соляная кислота = хлорид железа(II) + водород $\uparrow$

Окисление сложных веществ галогенами

✓ ↑↑

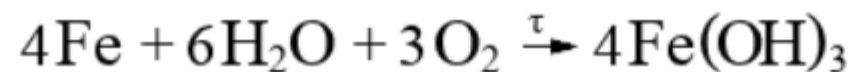
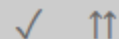


2•хлорид железа(II) + хлор = 2•хлорид железа(III)

С водой реагируют:

- **Щелочные металлы:** (например, натрий, калий) и щелочноземельные металлы (кальций, стронций, барий) при обычных условиях, образуя щелочи и водород. 
- **Магний:** и алюминий реагируют с водой при нагревании; алюминий также требует удаления пассивирующей оксидной пленки. 
- Металлы средней активности, такие как цинк, марганец, железо и хром, реагируют с водяным паром при высоких температурах, образуя оксиды и водород. 
- Металлы, стоящие в ряду активности правее водорода (например, медь, серебро), с водой не реагируют. 

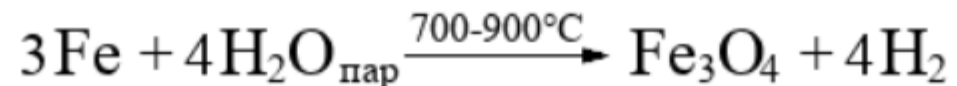
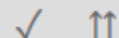
1. Коррозия



4•железо + 6•вода + 3•кислород → (медленно) → 4•гидроксид железа(III)

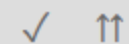
Формула $\text{Fe}(\text{OH})_3$ неточно отражает состав продукта, на самом деле ржавчина представляет собой гидратированный оксид железа непостоянного состава, более корректно состав ржавчины описывается так: $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.

2. Прокаливание металлов с водяным паром



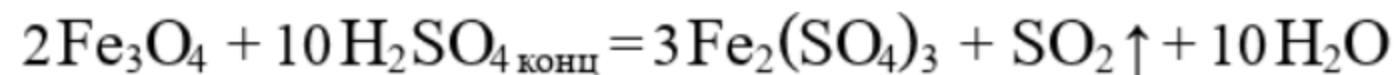
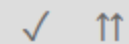
3•железо + 4•вода(пар) → (t°=700-900°C) → железная окалина + 4•водород

1. Получение двух солей из двойного оксида



железная окалина + 4•серная кислота(разб) = сульфат железа(II) + сульфат железа(III) + 4•вода

2. Окисление невысших оксидов концентрированной серной кислотой



2•железная окалина + 10•серная кислота(конц) = 3•сульфат железа(III) + сернистый газ↑ + 10•вода